Tecnologia Blockchain

Introdução

Objetivos de Aprendizagem

- Compreender os conteitos iniciais da tecnologia *Blockchain*

Agenda

- Conceito de *Blockchain*
- Funcionamento

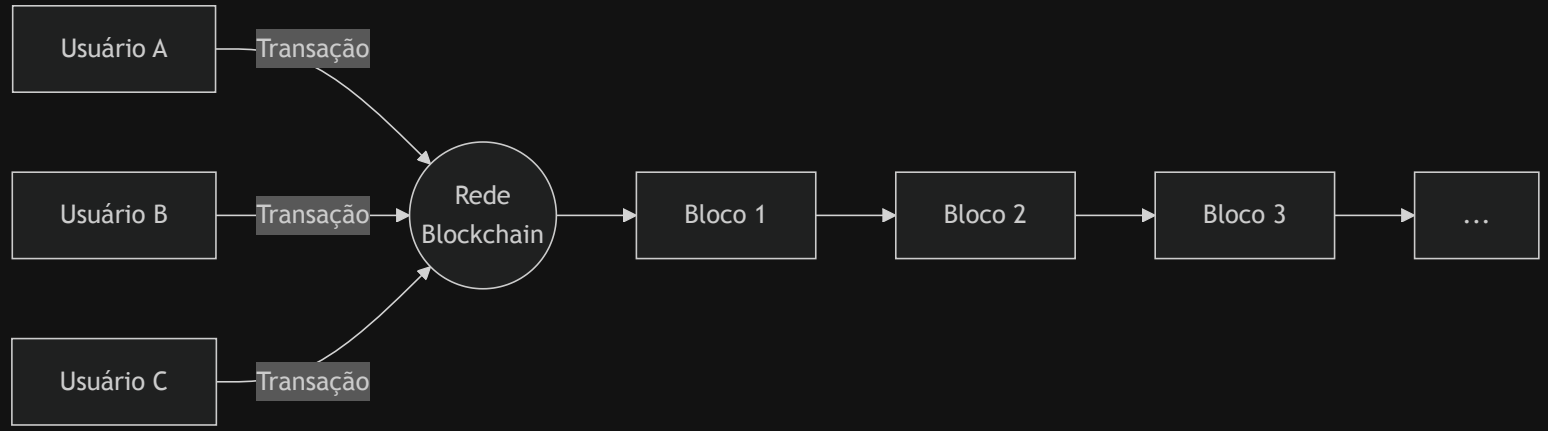
Conceito de *Blockchain*

O que é Blockchain?

Um **livro-razão digital compartilhado e imutável** que permite o registro de transações e o rastreamento de ativos dentro de uma rede.

Opera como um **banco de dados descentralizado e distribuído**, com dados armazenados em vários computadores, tornando-o resistente a adulterações.

As transações são validadas por um **mecanismo de consenso**, garantindo o acordo em toda a rede – sem depender de intermediários tradicionais.



Por que a *Blockchain* existe?

O problema

> Antes da blockchain, transações digitais dependiam de **intermediários confiáveis** (bancos, cartórios, plataformas).

Ocasionando

- Custos elevados
- Ponto único de falha
- Necessidade de confiar em terceiros
- Risco de fraude e manipulação

Por que a *Blockchain* existe?

A solução

> A *blockchain* propõe um sistema **peer-to-peer**, onde a confiança é construída pela própria rede com características próprias.

- **Descentralização** Não há autoridade central
- **Transparência** Todos podem auditar
- **Imutabilidade** Registros não podem ser alterados
- **Consenso** A rede é validada coletivamente

Principais Características

- Livro-razão (*Ledger*) distribuído
- Registros imutáveis
- Contratos inteligentes
- Criptografia de chave pública

Principais Características

Livro-razão (*Ledger*) distribuído

> Todos os participantes têm acesso ao mesmo registro. Cada transação é registrada **uma única vez**, eliminando duplicações.

Principais Características

Registros imutáveis

> Uma vez registrada, uma transação **não é possível alterá-la**. Correções exigem uma nova transação, e ambas ficam visíveis.

Principais Características

Contratos inteligentes

> Acordos **autoexecutáveis** escritos em código. Quando as condições predefinidas são atendidas, a próxima etapa é acionada automaticamente.

Principais Características

Criptografia de chave pública

> **Chave pública** = endereço para receber. **Chave privada** = autorização para gastar. Garante segurança e propriedade.

Como a *Blockchain* Funciona?

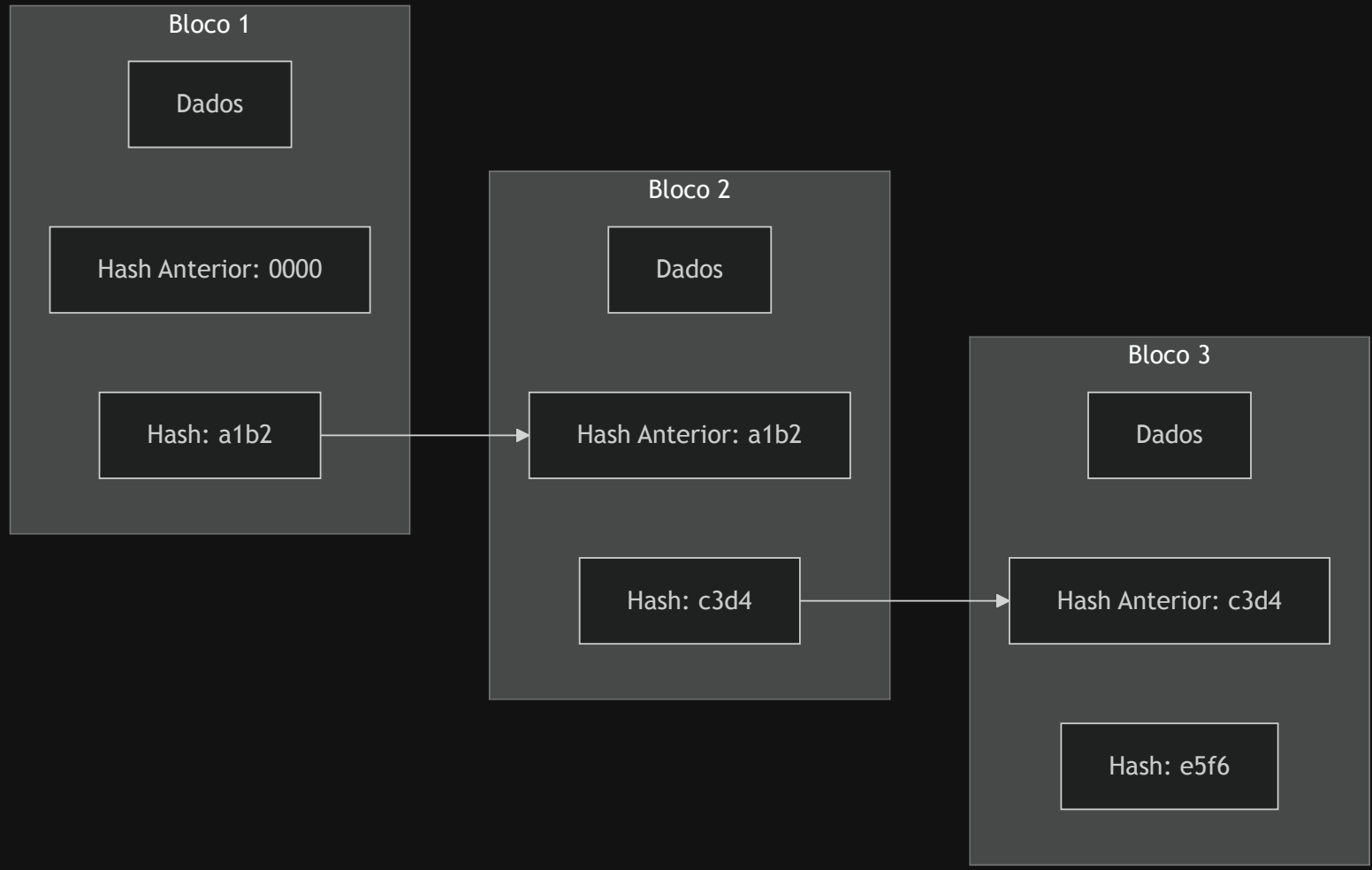
Blocos e a Cadeia

> Cada transação é agrupada em um **bloco** de dados, que contém:

- Quem, o quê, quando, onde
- O valor da transação
- Um **timestamp** (data e hora exata)
- O **hash** do bloco anterior

Os blocos são **encadeados** por hashes criptográficos, formando uma sequência cronológica e segura.

Alterar um bloco exigiria recalcular **todos os blocos subsequentes** – algo praticamente inviável.


Bloco 1
Dados
Hash Anterior: 0000
Hash: a1b2
Bloco 2
Dados
Hash Anterior: a1b2
Hash: c3d4
Bloco 3
Dados
Hash Anterior: c3d4
Hash: e5f6

O Papel do Hash

> Um **hash criptográfico** é um identificador único gerado a partir dos dados de um bloco.

Propriedades

- **Determinístico:** mesma entrada → mesmo hash
- **Unidirecional:** não é possível reverter
- **Sensível:** qualquer mudança mínima altera o hash completamente

Exemplo prático

```
Entrada: "Olá, mundo"
Hash:    8f4e2a1b9c ...

Entrada: "Olá, Mundo"  (M maiúsculo)
Hash:    d7a3f9e2c1 ...  (completamente diferente)
```

É essa sensibilidade que garante a **integridade** da cadeia: se alguém alterar um bloco, o hash muda, e a fraude se torna evidente.

Mecanismos de Consenso

O que é Consenso?

> Em uma rede descentralizada, **não há um chefe** para decidir qual transação é válida.

O **mecanismo de consenso** é o conjunto de regras que permite que **computadores que não confiam uns nos outros** concordem sobre a "verdade" — ou seja, sobre qual é o próximo bloco válido da cadeia.

Por que o consenso é necessário?

- Evita **gastos duplos** (usar a mesma moeda duas vezes)
- Impede que um participante mal-intencionado **reescreva o histórico**
- Garante que todos os nós tenham a **mesma visão** do livro-razão

Proof of Work (PoW)

A ideia central

> Os participantes (**mineradores**) competem para resolver um **quebra-cabeça matemático** difícil.

- O primeiro a resolver propõe o próximo bloco
- Os outros nós **verificam** facilmente a solução
- O vencedor recebe uma **recompensa**

Analogia

> É como uma competição para abrir um cofre. O vencedor prova que fez o trabalho – daí o nome "**Proof of Work**".

Características

PoW

✅ Alta segurança – atacar exige poder computacional enorme

❌ Alto consumo de energia

❌ Baixa escalabilidade (transações lentas)

💡 Usado pelo **Bitcoin**

Proof of Stake (PoS)

A ideia central

Em vez de competir com poder computacional, os participantes (**validadores**) **apostam** suas próprias criptomoedas como garantia.

- O protocolo escolhe um validador proporcional à sua aposta
- Se o validador agir de má-fé, **perde a aposta**
- Se agir corretamente, recebe recompensas

Analogia

É como um **depósito de garantia**: quanto mais você aposta, mais confiança a rede deposita em você – mas também mais você tem a perder.

Características

✅ Muito mais eficiente em energia ✅ Maior escalabilidade ⚠️ Risco de centralização (grandes apostadores) 💡 Usado pelo **Ethereum** (desde 2022)

PoW vs PoS – Comparação

Critério	Proof of Work (PoW)	Proof of Stake (PoS)
Recurso principal	Poder computacional	Criptomoedas apostadas
Consumo de energia	🔴 Muito alto	🟢 Muito baixo
Velocidade	🔴 Lenta	🟢 Rápida
Segurança	🟢 Altíssima	🟢 Alta
Barreira de entrada	🔴 Equipamentos caros	🟢 Apenas capital
Risco principal	Centralização de mineração	Centralização de capital
Exemplo	Bitcoin	Ethereum

A confiança não vem de uma autoridade central.

Vem da matemática, da criptografia e do consenso da rede.

Resumo do Conceito

O que é

Um **livro-razão digital** descentralizado, imutável e compartilhado, onde a confiança é construída pela rede.

Como funciona

Transações viram **blocos**, que são **encadeados** por hashes e validados por um **mecanismo de consenso**.

Como se protege

Criptografia garante propriedade. **Hashes** garantem integridade. **Consenso** garante acordo.

Como evoluiu

Do **Bitcoin** (2008) ao **Ethereum** (2015), chegando a **DeFi**, **NFTs** e integrações com **IA** e **IoT**.

Referências

- IBM. *O que é Blockchain?* – ibm.com/br-pt/think/topics/blockchain
- Binance Academy. *Mecanismos de Consenso* – https://www.binance.com/pt-BR/academy/articles/what-is-a-blockchain-consensus-algorithm

Obrigado!